

单位代码 10467

分类号 S816.6

申请号 21201990110

密 级 公开

河南科技学院

硕 士 学 位 论 文

(农 业 硕 士)

复方中草药饲料添加剂在猪配合饲料中的应用研究

专业学位领域 : 养 殖

专业学位类别 : 农业硕士

作 者 姓 名 : 皇甫政

校 内 导 师 : 刘长忠 教 授

校 外 导 师 : 高天增 研究员

二 0 二 二 年 五 月

**Application of compound Chinese herbal medicine feed
additive in pig formula feed**

A Dissertation Submitted
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Agriculture

Candidate: Huangfu Zheng

Supervisor: Prof. Liu Changzhong

Henan Institute of Science and Technology

May,2022

中原千人计划-中原科技创新领军人才项目

(204200510010)

提供资助

Financially supported by

And the 1000 Talents Program of Central Plains in China

(204200510010).

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
第一章 综述.....	1
1.1 中草药饲料添加剂的概念	1
1.2 种类和功效	1
1.3 特点	2
1.3.1 天然性.....	2
1.3.2 安全性.....	2
1.3.3 种类多样性.....	2
1.3.4 经济环保性.....	3
1.4 中草药饲料添加剂的药理特性	3
1.4.1 防治疾病.....	3
1.4.2 保健和促生长.....	3
1.4.3 无毒副作用	3
1.4.4 免疫增强作用	3
1.4.5 抗应激作用	4
1.5 中草药饲料添加剂在动物生产中的实践	4
1.5.1 中草药饲料添加剂在猪只生产中的应用	4
1.5.2 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用	6
1.5.3 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用	7
1.5.4 中草药饲料添加剂在养牛生产中的应用	7
1.5.5 中草药饲料添加剂在养羊生产中的应用	7
1.6 中草药饲料添加剂应用中存在的问题	8
1.6.1 生产技术低.....	8
1.6.2 理论研究水平低.....	8
1.6.3 成本昂贵	9
1.6.4 无严格的质量标准.....	9
1.7 中草药饲料添加剂的前景展望	9

1.7.1 加强药理理论的研究	9
1.7.2 微量化发展	10
1.7.3 完善质量标准	10
第二章 复方中草药饲料添加剂对猪生产性能的影响	11
2.1 材料与方法	11
2.1.1 试验地点	11
2.1.2 复方中草药饲料添加剂的配方与制备	11
2.1.3 试验设计	12
2.1.4 试验动物、分组及饲养管理	15
2.1.5 测定指标	16
2.2 试验结果	20
2.2.1 哺乳仔猪阶段试验结果	20
2.2.2 断奶仔猪阶段试验结果	21
2.2.3 生长猪阶段试验结果	22
2.2.4 育肥猪阶段试验结果	23
2.2.5 妊娠母猪阶段试验结果	24
2.2.6 泌乳母猪阶段试验结果	24
2.3 讨论	25
2.3.1 复方中草药饲料添加剂对哺乳仔猪生产性能的影响	25
2.3.2 复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能的影响	26
2.3.3 复方中草药饲料添加剂对生长猪生产性能的影响	26
2.3.4 复方中草药饲料添加剂对育肥猪生产性能的影响	26
2.3.5 复方中草药饲料添加剂对妊娠母猪生产性能的影响	27
2.3.6 复方中草药饲料添加剂对泌乳母猪生产性能的影响	27
2.4 本章小结	28
第三章 结论与展望	29
3.1 结论	29
3.2 展望	29
参考文献	30

致 谢	35
攻读学位期间取得的研究成果	36

摘 要

按照传统中药理论,针对各阶段猪的消化生理特点和生长规律,本试验进行各阶段复方中草药饲料添加剂组方,以各阶段猪配合饲料常用抗生素为对照。评价复方中草药饲料添加剂在猪饲料中的饲喂效果,为中草药饲料添加剂替抗方案提供科学依据。

方法:采用对照试验设计,对照组在其基础日粮中添加抗生素,哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪、育肥猪、妊娠母猪和泌乳母猪的日粮分别在其基础日粮基础上添加金霉素和黄霉素、土霉素和黄霉素、金霉素、金霉素、酒石酸泰乐菌素和酒石酸泰乐菌素,试验组在其基础日粮中添加相应的复方中草药饲料添加剂;分别经过相应时间阶段的饲喂,测定试验猪只的生产性能及相关指标,以判断复方中草药饲料添加剂的饲喂效果及其替代抗生素的可行性。

试验结果:1.哺乳仔猪阶段,与对照组相比,试验组哺乳仔猪的平均日增重和平均日采食量差异不显著($P>0.05$);腹泻率分别为 30.47%与 18.04%,差异显著($P<0.05$);成活率分别为 92.54%与 100.00%,差异显著($P<0.05$);饲料粗蛋白质表观消化率分别为 73.24%与 65.49%,差异显著($P<0.05$)。2.断奶仔猪阶段,与对照组相比,试验组断奶仔猪的平均日增重、平均日采食量、料重比差异不显著($P>0.05$);腹泻率分别为 18.68%与 13.73%,差异显著($P<0.05$);发病率分别为 45.06%与 30.17%,差异显著($P<0.05$);血清中猪瘟抗体水平 14 d 和 28 d 时有所提高,差异不显著($P>0.05$)。3.生长猪阶段,与对照组相比,试验组生长猪的平均日采食量、磷消化率指标差异不显著($P>0.05$);平均日增重、料重比、干物质消化率、粗蛋白质消化率指标改善明显,差异显著($P<0.05$);血糖、总蛋白、球蛋白、尿素氮指标明显改善,差异显著($P<0.05$)。4.育肥猪阶段,与对照组相比,试验组育肥猪的平均日采食量和肉样 PH 值差异不显著($P>0.05$);平均日增重增加 0.069kg,料重比降低 0.08,差异显著($P<0.05$);肉色评分、系水力、嫩度、肌苷酸含量均有明显改善,差异显著($P<0.05$)。5.妊娠母猪阶段,与对照组相比,试验组妊娠母猪的仔猪初生重分别为 1.71kg 与 1.61kg,差异显著($P<0.05$);窝产仔数分别为 11.09 头与 10.02 头,差异显著($P<0.05$);窝产活仔数分别为 10.91 头与 9.74 头,差异显著($P<0.05$);窝产弱仔数分别为 0 头与 0.83 头,差异显著($P<0.05$)。6.泌乳母猪阶段,与对照组相比,试验组泌乳母猪的日采食量差异不显著($P>0.05$);泌乳母猪成活率分别为 98.76%与 97.43%,差异显著($P<0.05$);

仔猪哺乳期窝增重分别为 4.81kg 与 4.17kg，差异显著（ $P<0.05$ ）；泌乳期母猪失重分别为 9.92kg 与 11.68kg，差异显著（ $P<0.05$ ）；断奶发情间隔分别为 4.84d 与 5.84d，差异显著（ $P<0.05$ ）；干物质消化率分别为 90.76%与 85.79%，差异显著（ $P<0.05$ ）；粗蛋白质表观消化率分别为 85.47%与 80.67%，差异显著（ $P<0.05$ ）；磷消化率失重分别为 72.44%与 67.79%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

结论：各阶段猪复方中草药饲料添加剂分别对哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪、育肥猪、妊娠母猪、泌乳母猪的生产性能、饲料消化率、繁殖性能或疾病防控等指标有着良好的替抗效果；在哺乳仔猪腹泻率和成活率，断奶仔猪腹泻率和发病率指标方面还不能替代抗生素。

关键词：猪，复方中草药，饲料添加剂，生产性能，评价

ABSTRACT

According to the theory of traditional Chinese medicine, according to the digestive physiological characteristics and growth rules of pigs at each stage, this test conducts a compound Chinese herbal feed additive group at each stage, and the commonly used antibiotics in pig compound feed at each stage are used as a control. Evaluate the feeding effect of compound Chinese herbal feed additives in pig feed, and provide a scientific basis for the alternative antibody scheme of Chinese herbal feed additives.

Methods: A controlled trial design was adopted. Antibiotics were added to the basic diet of the control group. Aureomycin and Flavomycin, oxytetracycline and Flavomycin, aureomycin, tylosin tartrate and tylosin tartrate were added to the diets of lactating piglets, weaned piglets, growing pigs, fattening pigs, pregnant sows and lactating sows, In the experimental group, the corresponding compound Chinese herbal medicine feed additives were added to the basic diet; After feeding in the corresponding time stages, the production performance and related indicators of the test pigs were measured to judge the feeding effect of compound Chinese herbal feed additives and the feasibility of alternative antibiotics.

Results: 1. In the nursing piglet stage, compared with the control group, the difference between the average daily weight gain and the average daily food intake of the nursing piglets in the experimental group was not significant ($P>0.05$), the diarrhea rate was 30.47% and 18.04%, the difference was significant ($P<0.05$), the survival rate was 92.54% and 100.00%, the difference was significant ($P<0.05$), and the apparent digestibility of feed crude protein was 73.24% and 65.49%, respectively, and the difference was significant ($P<0.05$). 2. In the weaning piglet stage, compared with the control group, the average daily weight gain, average daily feed intake and feed weight ratio of the weaned piglets in the experimental group were not significant ($P>0.05$); the diarrhea rate was 18.68% and 13.73%, respectively,

the difference was significant ($P<0.05$), the incidence rate was 45.06% and 30.17%, the difference was significant ($P<0.05$), and the serum level of swine fever antibody was increased at 14 days and 28 days, and the difference was not significant ($P>0.05$). 3. In the stage of growing pigs, compared with the control group, the average daily intake and phosphorus digestibility indicators of the growing pigs in the experimental group did not differ significantly ($P>0.05$); the average daily weight gain, material-to-weight ratio, dry matter digestibility, and crude protein digestibility index improved significantly, and the difference was significant ($P<0.05$); the blood glucose, total protein, globulin, and urea nitrogen indexes were significantly improved and the difference was significant ($P<0.05$). 4. In the stage of fattening pigs, compared with the control group, the difference between the average daily feed intake and meat-like PH value of the fattening pigs in the experimental group was not significant ($P>0.05$); the average daily weight gain increased by 0.069kg, and the material-to-weight ratio decreased by 0.08, which was significant ($P<0.05$); the meat color score, system hydraulics, tenderness and inosinate content were significantly improved, and the difference was significant ($P<0.05$). 5. In the stage of pregnant sows, compared with the control group, the primary weight of piglets in the experimental group was 1.71 kg and 1.61 kg, with a significant difference ($P<0.05$), the number of litters was 11.09 and 10.02, respectively ($P<0.05$), the number of live litters was 10.91 and 9.74, respectively, the difference was significant ($P<0.05$); the number of weak litters was 0 and 0.83, respectively, 000 ($P<0.05$). 6. In the stage of lactating sows, compared with the control group, the daily food intake of lactating sows in the experimental group was not significant ($P>0.05$); the survival rate of lactating sows was 98.76% and 97.43%, respectively, the difference was significant ($P<0.05$); the weight gain of piglets during lactation was 4.81 kg and 4.17 kg, respectively, the difference was significant ($P<0.05$); the weight loss of lactation sows was 9.92 kg and 11.68 kg, respectively, the difference was significant ($P<0.05$), and the weaning interval was 4.84d and 5.84d,

IV

respectively, the difference was significant ($P < 0.05$), the dry matter digestibility was 90.76% and 85.79%, respectively, with significant differences ($P < 0.05$), the apparent digestibility of crude protein was 85.47% and 80.67%, respectively ($P < 0.05$), and the weight loss of phosphorus digestibility was 72.44% and 67.79%, respectively, with a significant difference ($P < 0.05$).

Conclusion: The pig compound Chinese herbal feed additives at various stages have a good substitution effect on the production performance, feed digestibility, reproductive performance or disease prevention and control indicators of nursing piglets, weaned piglets, growing pigs, fattening pigs, pregnant sows, lactating sows, etc., respectively, and cannot replace antibiotics in terms of diarrhea rate and survival rate of nursing piglets, diarrhea rate and incidence of weaned piglets.

KEY WORDS: Pig, Chinese herbal medicine, Feed additive, Production performance, Evaluation

第一章 综述

在猪饲料中添加复方中草药饲料添加剂,可以促进动物的生长发育,提高生产性能,增强机体的抗疾病能力。凭借其无耐药性、无毒副作用、低残留等优点,在畜牧业生产实践中得到广泛应用^[1]。本文综述了中草药饲料添加剂在猪配合饲料中对动物生长、生产性能和免疫功能等方面的影响。

随着人们生活水平的日益提高,人们对绿色、安全食品日益增长的需求在近年以来表现的尤为突出,人们特别渴望有一种能够替代抗生素的,有着纯天然、绿色、健康、环保生态特性的饲料添加剂应用在畜牧养殖产业中^[2]。因此,研发一些中草药饲料添加剂,使畜禽既能够保证良好的生长速度,又能够保证畜禽及附加产品的质量安全有着深远的实际意义。作为以天然植物为主的中草药,有着良好的效果、低廉的价格、低毒副作用、绿色无残留等特点,其凭借着独特的生物学功能,自然的引起了国内外的广泛关注^[3]。本文综述了近年来复方中草药在畜禽及其他动物配合饲料中作为饲料添加剂使用的研究成果和应用前景。

1.1 中草药饲料添加剂的概念

作为一种与动植物息息相关的产品^[4]。中草药含有多种畜禽生长所必需的有效成分,其理所当然的可以作为饲料添加剂,应用在畜禽实际生产活动中。复方中草药饲料添加剂有着促进动物生长、提高生产性能的功效;并具有防治疾病、保健功能。实践应用表明,在畜禽生产过程中,中草药饲料添加剂有着得天独厚的优势,比如增强动物免疫力、调节机体性能;促进生长,提升日增重,改善繁殖功能;改善肉的品质和皮毛亮度;中草药添加剂同样可以充实饲料中的营养成分组成,提高饲料产品质量,防腐、防虫害,进而延长饲料的保质期等^[5]。

1.2 种类和功效

据有关数据统计,畜牧业内可作为饲料添加剂使用的中草药有高达 200 多种^[6]。目前,常用中草药的功效及应用可以归纳为:

常见中草药:麦芽、山楂、大麦皮、蒲公英粉、陈皮、茯苓等。

免疫增强剂：黄芪、夏枯草、党参、甘草、穿心莲、大蒜粉、白术、山药、当归、百合、西洋参、红枣、白术、枸杞、锁阳等^[7]。

抗应激剂：黄芪、穿心莲、刺五加、大黄、党参、和车前草等。

镇静剂：灵芝、柏子仁、远志蜜、琥珀、龙骨、磁石、合欢、酸枣仁和柏子仁。

防治疾病：杏仁、百部、月季花、当归、鸡血藤、大蒜、五加皮等。

清热解毒：大蒜、半枝莲、生地、金银花、陈皮、石膏、马勃、黄柏、知母、胡黄连、玄参、天花粉、龙胆草、地骨皮、穿心莲、蒲公英、夏姜黄、板蓝根、黄芩、连翘、丹皮、苦参、花椒等。

中草药因具有生物碱、有机酸、多糖、植物色素、苷类等活性成分，作为饲料添加剂使用，可以明显改善动物的生长生产性能，并改善畜产品的品质^[8]。

1.3 特点

1.3.1 天然性

来源于动植物、矿物等附加产品的中草药及其制品，保持着自然状态下的分子结构和活性，其有效成分对动物的健康有很大的功效。经过科学的加工工艺进而能够有效去除内部的有害因子，保持中草药的纯天然性^[9]。中草药种植面积广泛、来源广阔且经济实惠、可靠安全，为复方中草药饲料添加剂的制备奠定了坚实基础。

1.3.2 安全性

一直以来，抗生素及抗生素衍生物、化学药品和激素类的药物有着较大的毒副作用和耐药性，已经成为全人类共同关注的话题；特别是在饲料及动物生产过程中的药物残留问题已经越来越引起专家的重视^[10]。中草药材有着纯天然性、低毒副作用，耐药性低等特性，在畜禽及畜产品中不易产生有害残留，是中草药饲料添加剂更受人们青睐的主要原因^[11]。

1.3.3 种类多样性

中草药具有营养丰富和药物疗效显著的特点。众所周知，中草药中含有畜产品所必需的糖类、苷类化合物、有机酸类、生物碱等多种有益成分，其种类由数种到数十种到数百种不等^[12]。根据现代科技研究成果，中草药的多功能性是有目共睹的^[13]。中

草药可以作为饲料添加剂添加到配合饲料里，使各原料的营养价值相协调，提供动物机体所需的营养因子，对动物机体产生有益影响，提高动物生长生产效果，能够达到类似抗生素的效果^[14]。

1.3.4 经济环保性

生产工艺繁琐的抗生素或者化学合成药物的饲料添加剂，生产成本相较中草药生产成本高，且会造成环境污染^[15]。来源于大自然的中草药，绝大多数都是野外生长环境里的，其来源广阔，成本优势明显。此外，制备中草药饲料添加剂所需的加工工艺相对比较简单，生产过程中不产生废物，添加剂成品为分子结构和生物学特性均比较稳定的天然有机物质，故中草药饲料添加剂便于运输及储存，保质期亦长^[16]。

1.4 中草药饲料添加剂的药理特性

1.4.1 防治疾病

中草药饲料添加剂在动物生产中，通过其活血化瘀、健胃益气的功效，促进机体新陈代谢、增强免疫力，能够有效防治畜禽疾病的发生^[17]。经研究验证，中草药对细菌、病毒感染性疾病、寄生虫病等疾病均有良好的疗效^[18]。

1.4.2 保健和促生长

相关实践证明，将含有泡桐叶、艾叶等中草药成分的饲料添加剂混合添加到配合饲料中，可明显促进动物生长，提高畜产品质量和产量。据检测分析，添加剂中很多中草药药物里含有丰富的氨基酸、营养因子和动物必需的微量元素，能够起到保健和促生长的作用^[19]。

1.4.3 无毒副作用

由于大部分的中草药都是天然生长的植物或植物根茎，是纯天然营养作物。由于药食同源，很多中草药也属于人类的食物。在漫长的临床实践中发现，中草药对人和动物极为安全，极少产生毒副作用^[20]。因中草药饲料添加剂成分大多具有复方协同作用，在应用上更多的是采用复方制剂，才能发挥其最大的作用^[21]。

1.4.4 免疫增强作用

中草药作为有效成分为多糖、有机酸、苷类、挥发油及萜酮类的天然作物，对动物机体的免疫功能有着明显的提高作用^[22]。将含有党参、茯苓等中草药及其提取物配制成的复方中草药饲料添加剂与基础日粮混合后饲喂断奶仔猪，结果表明，复方中草药饲料添加剂能够有效调节断奶仔猪的肠道菌群，生长性能明显提高^[23]。夏新山等将中草药饲料添加剂添加到育肥猪的日粮中饲喂，添加中草药饲料添加剂的育肥猪生产指标中血清总蛋白和白蛋白的含量显著提高，育肥猪的免疫功能明显增强^[24]。

1.4.5 抗应激作用

中草药饲料添加剂对畜禽机体能够有着非常不错的抗应激作用。畜牧业在规模化、智能化程度日益提高的今天，生产实践中外部应激因素越来越多^[25]。中草药的抗应激作用，在动物安神补气、滋阴壮阳、调节机体性能方面有着不可替代的作用^[26]。

1.5 中草药饲料添加剂在动物生产中的实践

一直以来，专家学者们始终没有放弃对中草药饲料添加剂的研究和试验。中草药作为天然的饲料添加剂，可以用来饲喂能够产生经济效益的多种动物，诸如猪、禽类、反刍类、鱼类等常见动物。中草药饲料添加剂，能够明显提高动物的各项生产性能指标^[27]。在饲料中添加合理的中草药添加剂，可以明显提高饲料利用率，改善动物免疫功能，减少或替代抗生素，降低整体的饲养成本^[28]。

1.5.1 中草药饲料添加剂在猪只生产中的应用

（1）对仔猪生产性能的影响

中草药免疫增强剂能提升仔猪的生产性能，提高饲料利用率。有试验表明：将一定量中草药渣添加至断奶仔猪基础日粮中进行饲喂，断奶仔猪的日增重指标有明显的提升，料重比呈下降趋势，其中腹泻率的下降尤为明显^[29]。将 54 头体质量约 20kg 的“杜长大”三元杂交猪分为 3 个治疗组：对照组、抗生素组和中药免疫增强剂组。结果表明，中草药免疫增强剂组较对照组，动物的采食量和日增重指标明显提升，进而提高饲料的利用率^[30]。

（2）对生长猪生产性能的影响

中草药作为新时代替抗减抗产品,可以起到促进动物生长的作用。具有丰富氨基酸、矿物质和营养素含量的中草药饲料添加剂,可以弥补配合饲料中营养不均衡的弊端,使畜禽基础日粮的营养价值更加均衡,从而提高饲料利用率,提高畜禽的生产性能,提升畜产品品质,降低饲料成本等。中草药的实际使用效果与抗生素类似。和绍禹等人挑选 160 头 20 公斤左右的“杜长大”三元杂交生长猪做试验,饲喂试验结果表明,添加了中草药添加剂的试验组,育肥猪的采食量及日增重明显提升,生长速度加快,饲料利用率得到明显改善;在猪只 20~30 kg、30~70 kg、70~110 kg 和全饲期(20~110 kg)的不同生长阶段,生产性能中的日增重指标显著提高,料重比和病猪数明显降低。可见,中草药饲料添加剂中的有效成分能明显促进生长育肥猪的各项生产指标,降低疾病风险,经济效益明显^[31]。

(3) 对育肥猪生产性能的影响

中草药饲料添加剂能够显著提升育肥猪的生产性能指标,提高胴体育肥率,降低料重比,提高生产经济指标。有学者试验添加了 1%的中草药(由麦芽、陈皮、黄芪等组成),混合到育肥猪日粮中,45 天的试验期内,日增重得到明显提高,饲料转化率提高了近 14%^[32]。

(4) 对公猪生产性能的影响

中草药饲料添加剂可显著改善公猪的精子质量,用中草药饲料添加剂饲喂公猪 12 g/(头·d)后,10~18 天和 19~30 天的精液总量、精子密度、存活率等繁殖指标有明显的提升,暂停饲喂中草药添加剂 10 d 后,公猪体内精子体积、密度、存活率、和顶体异常率等各项指标同样有着明显的好转^[33]。

(5) 对母猪生产性能的影响

中草药饲料添加剂可以明显改善母猪的繁殖功能,提升仔猪的窝产数量、初生重、成活率,预防仔猪疾病。饲喂试验中,从母猪分娩前 30 天开始,将“复方女贞子散”添加到基础日粮中,连续 30 天饲喂,持续观察并记录仔猪状态直至断奶。发现该组母猪的窝产仔数、成活率、仔猪初生重和断奶均重都有明显提升,仔猪初生重比对照组增加 24.04%,40 日龄重增加 18.07%,日增重增加 17.32%;且仔猪腹泻率显著低于对照组。说明复方女贞子粉充分发挥了中草药饲料添加剂能够显著提升动物繁殖性能的作用^[34]。

(6) 对猪只胴体性状和肉质的影响

将中草药饲料添加剂混合添加到基础饲料中饲喂动物,可以明显改善猪胴体的脂肪含量,提高猪胴体的瘦肉率,提升猪肉的品质。童建国等人从麻黄、枇杷叶等植物中提取有效成分,研制出猪用中草药饲料添加剂,可将猪的生产速度提高到 10%以上,改善猪的肌肉组织合成,减少脂肪的存量,降低 8%~10%的饲料浪费,提高猪的瘦肉率 8%~10%,降低背膘厚 30%^[35]。有研究表明,饲喂添加了中草药饲料添加剂的基础日粮后,猪的眼肌面积得到很大提升,瘦肉率也明显提高;但猪胴体肉质指标中的 pH 值、水力强度、肉鲜红色和大理石纹没有显著变化^[36]。可见,中草药饲料添加剂能够改善猪的各项生产性能,并不会对猪肉的品质造成影响^[37]。

(7) 对猪免疫功能的影响

中草药饲料添加剂可以增强猪的抗疾病能力,调节猪的不同生长阶段中各项生产性能,使其能够健康发育,产出优良畜产品^[38]。据有关资料研究,添加中草药免疫增强剂能明显提升猪血清总蛋白的含量,对比抗生素添加剂有着明显的优势;众所周知,免疫球蛋白(IgG、IgM)的产生随着猪体内血清中总蛋白和蛋清含量的提高而增加,从而能够有效提高机体免疫力^[39]。杜改梅等的试验结果同样表明,中草药饲料添加剂能够增强猪的体液免疫能力,有着良好的预防疾病作用^[39];同时中草药并非是添加量越多越好,超过了某个限定值,机体反而会出现营养不良的情况,从而降低其免疫能力。还有其他研究资料表明,中草药饲料添加剂能明显提高机体内猪瘟血清抗体、胰岛素和 T4 水平,研究发现其对仔猪的免疫能力也有明显的增强,从而更好的提升仔猪的生产性能^[40]。

1.5.2 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用

中草药饲料添加剂能够刺激鸡的味觉和嗅觉,鸡的反射性神经能够传达明显的采食信号,从而增加日采食量;并能够增强鸡的胃液分泌和肠道蠕动,从而提升其消化吸收能力;中草药饲料添加剂能促进肉鸡体内蛋白质的有效合成和增强相关生长类激素的分泌,进而改善肉鸡生产性能,提升饲料转化率和降低生产成本,同时增强鸡群免疫能力^[41]。中草药对肉鸡的生产性能有着明显的促进效果,如黄茅、红花类饲料添加剂可增强鸡只小肠对葡萄糖的吸收能力;刺五加提取物配制的饲料添加剂可提高机体内氮的沉积速率^[42];用黄茅等中草药配制的饲料添加剂可以减少氨基酸的代谢,从而促进蛋白质的合成,加强肉鸡的同化作用^[43]。

中草药饲料添加剂还可以增强肉鸡体内脂肪类物质的新陈代谢，减少体内脂肪含量，提高肉鸡的瘦肉率，同时能够增加体内氨基酸和不饱和脂肪酸的含量，从而改善鸡肉的口感^[44]。张作栋、皇甫政等添加了熟地黄、白术、甘草、牡丹皮、五味子、当归等组成中草药口服液，制成保健品。该发明具有滋补肝肾，护肝解毒之功效，用于治疗因流行病感染，饲料发霉，饮水污染或药物残留等因素造成的肝肾受到损害的畜禽，效果显著^[45]。

1.5.3 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用

中草药饲料添加剂可以提高蛋鸡的产蛋率，能够改善蛋壳质量、蛋黄光泽度和蛋黄指数，进而提高饲料经济效益^[46]。王安忠等人发现用当归、香附、甘草等中草药，可以提高蛋鸡体内的雌激素分泌水平，显而易见，卵泡的发育、卵巢的生长，离不开雌激素的分泌。可见，中草药作为饲料添加剂，蛋鸡生产性能中的平均蛋重、平均产蛋率、峰值产蛋率、延长产蛋期等都可以得到提高，同时改善饲料利用率^[47]。还有，刘保国等人发现橘子皮粉等中草药对蛋黄着色有很好的效果^[48]。

1.5.4 中草药饲料添加剂在养牛生产中的应用

中草药饲料添加剂可以提高肉牛日增重和奶牛产奶量。曹立亭等人发明的添加由党参、山楂、甘草等组成的中草药添加剂，可显著提高育肥后期肉牛干物质采食量、日增重，降低料肉比^[49]。贾玉山等人的研究表明，将由甘草、白芍、石膏等为主要原料的中草药添加剂添加至夏季的奶牛日粮中，可明显提高奶牛的产奶量，达到平均 5kg 的水平，同时牛奶中的糖分浓度明显增加^[50]。

1.5.5 中草药饲料添加剂在养羊生产中的应用

中草药饲料添加剂可以提高羊的生产性能，绵羊的产毛量明显增加。刘长江等人的试验认为，当用新鲜松针为主要原料的中草药、部分精料和青干草混合后饲喂产羔母羊一段时间后，羔羊的平均日增重比未添加中草药的羔羊增加了近 18%^[51]。谷新利等人用黄茅、白术、熟地黄为主要原料组成的中草药添加剂饲喂育肥羔羊，羔羊的日增重显著提高，饲料利用率也有明显提高^[52]。用添加量 2% 的中草药添加剂饲喂巴美肉羊，结

果表明,能够改善羊肉品质,羊肉中的粗脂肪含量和肌苷酸含量明显增加,可以预见的是,经济效益非常明显^[53]。

1.6 中草药饲料添加剂应用中存在的问题

当前阶段,中草药饲料添加剂虽然有着不错的发展,一定程度上,能够在畜产品的生产性能和疾病防治方面有着积极的成绩。但随着人们日益增长的物质需求,中草药饲料添加剂的研发不能停滞;相反,中草药作为国之瑰宝,更应进行深入的摸索,发展中国特色的中草药饲料添加剂^[54]。在国际领域方面,国内中草药饲料添加剂鱼龙混杂,质量参差不齐,如何探索及制定出标准化、产业化的生产加工工艺,才能更好的走出国门,造福全人类^[55]。

1.6.1 生产技术低

目前,国内的中草药加工工艺非常简单,加工环境简陋,最常见的就是将其直接粉碎参与到配合饲料里,品种单一,中草药提取物或衍生物较少;由于其常规用量较大,一般添加比例为 1%-2%,这样就造成了产品成本的增加,不但浪费了中草药,增加饲料营养配方的研制难度,还降低了饲料的动物适口性。此外,由于中草药材大多为植物的根茎,其营养有效成分多在细胞内部,单胃动物不能对粗纤维细胞壁进行有效的分解,所以像畜禽等单胃动物基本无法摄取营养成分,有效成分发挥不了作用^[56]。至于原料,由于中草药材成分复杂,经常需要多种中草药混合使用才能发挥最大作用,但由于不同季节、不同地域产出的中草药有效成分差异甚大,粗暴式粉碎加工所制成的添加剂,难以准确衡量疗效和控制质量,始终无法掌握科学、合理、真实的用法和用量^[57]。还有某些不良商家,随意替换配方,以次充好,导致产品质量无法控制。在国内,科技含量高、质量优良、效果稳定的中草药添加剂产品很少,难以在畜禽和水产养殖经济效益方面发挥主导作用,不能满足规模化、集约化生产的需要^[58]。

1.6.2 理论研究水平低

中草药作为添加剂应用在畜牧生产领域,未充分理解其药用机制,中草药的有效成分在动物机体内的具体作用尚不清楚,配制配方尚处于摸索阶段,一般局限于对畜禽的作用研究^[59]。因中草药的组成成分复杂,有效成分的检测难度也大,对动物使用的安全

性尚需要进一步的论证。中草药饲料添加剂的原料没有客观、科学的数据库，同样的中草药，不同地域、不同季节的药效相差甚远，难以形成标准的配方^[60]。

1.6.3 成本昂贵

中草药材虽然分布广泛，但属于稀缺资源，价格普遍偏高，在动物饲喂过程中所占成本偏高，中草药配方在实际使用过程中仍然相对落后^[61]。当前，中草药饲料添加剂加工方式粗放、产品质量不稳定，难以支撑畜牧业规模化、集约化的发展需求^[62]。

1.6.4 无严格的质量标准

中草药饲料添加剂原材料种类丰富，因产地不同、加工贮藏方式有差异等原因，影响每种药物的有效成分，其化学成分和营养成分的差异也很明显^[63]。中草药中的有效成分利用现代化学仪器，依据常规添加剂的质量和检测标准进行营养成分分析是否准确尚需论证^[64]。目前中草药并没有建立完善的营养数据库，也没有统一的配方标准，生产企业大多根据动物不同阶段需求和经验来制作饲料添加剂。因此，根据不同动物、不同生长阶段来制定中草药饲料添加剂的检化验标准迫在眉睫^[65]。

1.7 中草药饲料添加剂的前景展望

中草药饲料添加剂作为新型、绿色的饲料添加剂，相比抗生物或化学药品有着无与伦比的优势，其主要优点为：天然性、营养价值丰富、无抗药性、无残留和无毒副作用；能够有效完善全价饲料营养指标，提升动物生产性能，防治和治疗畜禽疾病，产生良好的经济效益，中草药饲料添加剂势必会在畜牧业规模化、集约化的发展道路中添上浓墨重彩的一笔，具有广阔的发展空间^[66]。

1.7.1 加强药理理论的研究

中草药品种丰富，有效成分复杂，既能提高畜禽的生产性能，又能防病治病，中草药饲料添加剂往往对动物机体发挥整体调理作用，但其具体作用机制尚不明晰^[67]。应遵照以中西医结合理论为指导，充分融合动物生理化学、动物营养学、动物免疫学等畜牧专业学科的理论思想，把握饲料加工工业与基础理论实践相结合的总体思路，论证明确中草药对不同动物营养物质的代谢原理、免疫机制和内分泌调节机制^[68]，从而结合现代科学技术更好地指导中草药饲料添加剂在畜牧生产实践中的应用^[69]。

1.7.2 微量化发展

当前，中草药饲料添加剂在饲喂端的添加比例普遍偏高，不仅增加动物饲养成本，破坏了全价饲料的营养均衡，而且影响饲料的适口性^[70]。因此，采用先进科学的方法，指导并改变目前中草药粗放的加工生产模式迫在眉睫，采取先进的加工设备浸取或提取中草药中的有效成分制成药剂，不失为一个更好的思路。利用天然中草药中提取物制成的复方中草药饲料添加剂，可在不降低其作用的情况下明显减少其用量，使中草药饲用朝着绿色可持续发展的方向发展^[71]。

1.7.3 完善质量标准

中草药饲料添加剂的原料种类繁多，不同季节、不同地域生产的中草药可能含有多种化学成分，其有效成分随着地域的变化和饲喂的阶段不同，其疗效有可能会降低，比如山药的种植受地域条件影响很大，其药效差异明显，导致使用效果并不稳定^[72]。目前，国家相关质量管理体系尚不完善，缺乏标准的配方数据库，对中草药饲料添加剂的疗效评定和质量监督缺乏理论基础，对其全方位的推广应用造成了一定的影响。为确保生产出质量合格的产品，就需要深入研究其原材料检验标准、质量管理标准、生产工艺标准，否则就很难保证产品质量^[73]。因此，相关研究和质量监督部门应在进一步开发和应用中草药饲料添加剂的同时，依托精密的科学检测仪器及科学技术，加强中草药的标准化生产研究，根据不同中草药的营养价值，制定相关产品质量标准和完善的质量管理体系，使其能够更好地为畜牧产业服务，促进畜牧业的健康发展。

第二章 复方中草药饲料添加剂对猪生产性能的影响

根据现代毒理学^[74]和食品卫生学^[75]的相关研究表明,用含有抗生素、化学药品、激素等配制的饲料添加剂进行动物饲喂时,会增加畜禽患病的风险,畜产品中会有药物残留,人们食用后可能会导致人体 DNA 发生基因突变,威胁人类生命健康。兼具营养和药用双重功效的中草药饲料添加剂,既能增强动物机体的免疫力,又能改善机体内分泌机能,补充营养,促进营养物质在动物体内的消化吸收,且无残留、无耐药性^[76]。本研究旨在探讨复方中草药饲料添加剂对各阶段猪的饲喂效果,为其在养猪生产中的应用提供科学参考依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验地点

河南省谊发牧业有限责任公司猪场。

2.1.2 复方中草药饲料添加剂的配方与制备

哺乳仔猪的复方中草药饲料添加剂,按照抗腹泻、增强免疫力、提高成活率、促进采食为原则进行组方,黄连: 20.38%、白头翁: 20.38%、焦苍术: 15.64%、熟大黄: 15.64%、地丁草: 8.53%、鼠尾草: 8.53%、凤尾草: 6.16 %、炙甘草: 4.74%。

断奶仔猪的复方中草药饲料添加剂,按照抗断奶应急性腹泻、增强免疫力、减少发病率、促进采食为原则进行组方,芍药: 21.01%、吴茱萸制黄连: 18.07%、肉桂: 18.07%、酸枣仁: 9.66%、徐长卿: 9.66%、三对节: 9.66%、叶下珠: 9.66%、炙甘草: 4.21%。

生长猪的复方中草药饲料添加剂,按照促进采食、促进消化、增强免疫力、提高饲料报酬为原则进行组方,焦建曲: 17.45%、焦山楂: 17.45%、焦麦芽: 17.45%、徐长卿: 10.86 %、小王不留行: 10.85 %、怀山药: 10.85 %、广陈皮: 5.03 %、炙甘草: 5.03 %、大枣: 5.03 %。

育肥猪的复方中草药饲料添加剂,按照改善肉质和肉风味为原则进行组方,川花椒: 19.00%、广肉桂: 15.41%、山胡椒叶: 15.41%、岷当归: 11.83%、炙黄芪: 11.83%、鸭舌草: 10.04%、岩白菜: 10.04%、草豆蔻: 6.44%。

妊娠母猪的复方中草药饲料添加剂，按照保胎健胎为原则进行组方，醋当归：24.37 %、川芎：15.41 %、白术：15.41 %、白芍：10.04%、杜仲：10.04 %、续断：10.04%、砂仁：8.24%、菟丝子：6.45%。

泌乳母猪的复方中草药饲料添加剂，按照增强泌乳力、提高母乳的数量与质量为原则进行组方，当归：26.05%、黄芪：26.05%、禹州漏芦：10.73%、王不留行：10.73%、路路通：10.73%、石斛：8.81%、八仙草：6.90 %。

分别称取以上质量百分比的中草药饲料添加剂，进行初混合，然后用粉碎机第一次粉碎过 12 目筛，再用超微粉碎机第二次粉碎过 80 目筛，制作成超微粉碎混合物的复方中草药饲料添加剂。

2.1.3 试验设计

试验设计方案见表 1，采用对照试验设计，对照组饲喂猪各阶段添加含抗生素的基础日粮（基础日粮配方见表 2-7）；哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪、育肥猪、妊娠母猪和泌乳母猪的日粮分别在其基础日粮基础上添加金霉素和黄霉素、土霉素和黄霉素、金霉素、金霉素、酒石酸泰乐菌素和酒石酸泰乐菌素，试验组饲喂猪各阶段添加相应的复方中草药饲料添加剂的基础日粮。

表 1 试验设计方案

单位：%

组别	复方中草药饲料添加剂添加水平					
	哺乳仔猪	断奶仔猪	生长猪	育肥猪	妊娠母猪	泌乳母猪
对照组	0	0	0	0	0	0
试验组	2.00	2.00	2.50	2.50	3.00	3.00

表 2 哺乳仔猪基础日粮配方

原料	配比(%)
膨化玉米	65.57
膨化豆粕	19.07
乳清粉	5.00
食盐	0.30
进口优质鱼粉	5.00

鱼油	1.18
磷酸氢钙	1.82
L-赖氨酸	0.71
DL-蛋氨酸	0.08
L-色氨酸	0.05
L-苏氨酸	0.22
复合预混料	1.00
合计	100.00

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的哺乳仔猪阶段专用复合预混料。

表 3 断奶仔猪基础日粮配方

原料	配比(%)
膨化玉米	73.66
膨化豆粕	13.74
进口优质鱼粉	5.00
乳清粉	3.00
鱼油	1.00
食盐	0.30
碳酸钙	1.33
磷酸氢钙	0.29
L-赖氨酸	0.60
DL-蛋氨酸	0.04
L-色氨酸	0.04
复合预混料	1.00
合计	100.00

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的断奶仔猪阶段专用复合预混料。

表 4 生长猪基础日粮配方

原料	配比(%)
玉米	83.71
膨化豆粕	11.85

复方中草药饲料添加剂在猪配合饲料中的应用研究

豆油	1.00
食盐	0.30
碳酸钙	1.51
L-赖氨酸	0.50
DL-蛋氨酸	0.02
L-色氨酸	0.02
L-苏氨酸	0.09
复合预混料	1.00
合计	100.00

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的生长猪阶段专用复合预混料。

表 5 育肥猪基础日粮配方

原料	配比(%)
玉米	89.17
膨化豆粕	6.74
豆油	1.00
食盐	0.30
碳酸钙	1.42
L-赖氨酸	0.36
L-色氨酸	0.01
复合预混料	1.00
合计	100.00

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的育肥猪阶段专用复合预混料。

表 6 妊娠母猪基础日粮配方

原料	配比(%)
玉米	88.58
膨化豆粕	8.58
食盐	0.30
碳酸钙	1.54
复合预混料	1.00

合计	100.00
----	--------

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的妊娠母猪阶段专用复合预混料。

表 7 泌乳母猪基础日粮配方

原料	配比(%)
玉米	82.40
膨化豆粕	10.45
豆油	1.00
食盐	0.30
碳酸钙	1.35
磷酸氢钙	1.25
L-赖氨酸	0.03
L-色氨酸	0.96
L-苏氨酸	1.26
复合预混料	1.00
合计	100.00

注：新乡市酵守康饲料有限公司生产的泌乳母猪阶段专用复合预混料。

2.1.4 试验动物、分组及饲养管理

哺乳仔猪阶段。依照胎次、体重和血缘相近的原则，选择 10 窝 7 日龄杜长大三元哺乳仔猪，随机分成 2 个组（对照组和试验组），每组 5 窝，即 5 个重复，随机饲喂对照组与试验组的试验日粮，进行 28 d 的饲喂试验。猪群于床上饲养，自由饮水、自由采食。按猪场的常规方法进行免疫与消毒。

断奶仔猪阶段。依照性别、胎次、体重和血缘相近的原则，选择 60 头 21 日龄杜长大三元杂交断奶仔猪，随机分成 2 个组（对照组和试验组），每个组 30 头猪，每个组设 5 次重复，每次重复 6 头猪，进行 42 d 的饲喂试验。试验猪只每天饲喂 4 次，自由饮水、自由采食，按猪场正常方法免疫接种、消毒、清洁卫生和驱虫。

生长猪阶段。依照营养状况、胎次一致、公母各半、体重相近的原则，选择 60 头活泼、健康的杜长大生长猪，随机分成 2 个组（对照组和试验组），每个组 30 头猪，每个组设 5 次重复，每次重复 6 头猪，进行 34 d 的饲喂试验（预饲时间 6 d，正试时间

28 d)。试验期间,猪只每天 9:00 与 16:00 两次饲喂,自由饮水、自由采食,按猪场正常方法免疫接种、消毒、清洁卫生和驱虫,饲喂前注意观察试验猪只精神和腹泻的状况。

育肥猪阶段。依照营养状况、胎次一致、公母各半、体重相近的原则,选择 60 头平均体重约 28 kg 的活泼、健康的杜长大杂交育肥猪,随机分成 2 个组(对照组和试验组),每个组 30 头猪,每个组设 5 次重复,每次重复 6 头猪。试验猪只分组以后先预饲 1 周,以让猪只适应试验的环境和饲料,于约 35kg 开始正式饲喂,试验期间,猪只每天 9:00 与 16:00 两次饲喂,自由饮水、自由采食,按猪场正常方法免疫接种、消毒、清洁卫生和驱虫,饲喂前注意观察试验猪只的精神和腹泻状况。

妊娠母猪阶段。依照配种时间和胎次相近的原则,选择 10 头长大母猪,随机分成 2 个组(对照组和试验组),每个组 5 头母猪,设 5 个重复,每个重复 1 头母猪。试验母猪采用自由饮水,单栏饲养,按猪场正常方法免疫接种、消毒、清洁卫生和驱虫。试验期间采取限制饲喂的方式,按照母猪的体况,1~22 d 控制采食量在 1.5~1.8 kg(以 87.5%的干物质基础计,后同),配种完成后;在第 18~22 d 的时候,观察并记录其配种成功率,若出现母猪返情状况,则不应进入试验组,应选用配种已经成功的母猪进入试验组;在 23~90 d 妊娠期,要依据母猪的身体状况,控制其采食量在 2.0~2.5kg 的范围内;妊娠 91 d~预产期前 7 d,控制采食量在 2.8~3.5 kg。预产期前 7 d 上产床,产前 3 d 控制采食量少于 2.0 kg,在临产当天禁食。

泌乳母猪阶段。依照胎次、体况和预产期相近的原则,选择 10 头长大二元杂交母猪,随机分成 2 个组(对照组和试验组),每个组 5 头母猪,每个组设 5 次重复,每次重复 1 头母猪。每头母猪哺育 11 头初生仔猪,哺乳时间 21 d。母猪于预产期前 5 d 转进分娩舍,舍内通风良好、清洁干燥,试验期舍内的温度设定为 25 °C,猪只用红外灯和保温箱保持温度。分娩当天母猪不喂料,哺乳仔猪不补料。将分娩后的母猪第 1 d 饲喂 1.5 kg 饲料(以 87.5%的干物质计,后同),在此之后,每天增加 1kg 饲料,一直到其自由饮水和采食。将母猪转移到配怀猪舍饲喂,经过 21 天仔猪断奶后,将其留在舍内喂养。

2.1.5 测定指标

(1) 哺乳仔猪阶段测定指标

a 生产性能指标和方法

平均日增重：分别在试验开始当天和 28 d 的清晨，进行逐栏逐头空腹称重，统计各处理组的全期平均日增重。

平均日采食量：试验期间准确记录各重复组的耗料量，计算各个重复组仔猪的总采食量和平均日采食量（以 87.5%的干物质基础计，后同），统计各试验组仔猪的平均日采食量。

b 腹泻率

在试验期间，每天早晨 8:00 观测每头猪的精神状况和健康指标，将有腹泻情况的个体猪只记录下来，并记录发病猪只个体及其症状的持续时间。最后，再统计样本猪只的仔猪腹泻率。

腹泻率计算公式为：

$$\text{腹泻率}(\%) = td / (TD) \times 100 \quad (1)$$

式中：t 为总腹泻仔猪头数；d 为仔猪腹泻天数；T 为试验仔猪头数；D 为正试期天数。

c 成活率

试验期间，成活率计算公式为：

$$\text{成活率}(\%) = \text{试验期末饲养猪头数} / \text{试验期饲养猪头数} \times 100 \quad (2)$$

d 饲料粗蛋白质表观消化率

按 GB/T6432 规定的方法，测定试验饲料和粪样中的粗蛋白含量，测定饲料粗蛋白质的表观消化率。

(2) 断奶仔猪阶段测定指标

a 生产性能指标

平均日增重：分别在试验开始当天和 28 d 的清晨，逐栏逐头进行空腹称重，统计各处理组的平均日增重。

平均日采食量：试验期间准确记录各重复组的耗料量，计算各个重复组仔猪的总采食量和平均日采食量（以 87.5%的干物质基础计，后同），统计各试验组仔猪的平均日采食量。

料重比：根据各个处理组的采食量和体增重量，计算料重比。

b 腹泻率和发病率指标

在试验期间，每天早晨 8:00 观测每头猪的精神状况和健康指标，将有腹泻情况的个体猪只记录下来，并记录发病猪只个体及其症状的持续时间，以重复为单位统计试验期仔猪腹泻率和仔猪发病率。

c 血清中猪瘟抗体指标

血清中的猪瘟抗体指标，采用猪瘟病毒(CSFV)抗体的检测试剂盒进行测定。

(3) 生长猪阶段测定指标

a 生产性能指标

平均日增重：分别在试验开始当天和最后一天的清晨，进行逐栏逐头进行空腹称重，统计各处理组的平均日增重。

平均日采食量：试验期间准确记录各重复组的饲料消耗量，计算各个重复组猪只的总采食量和平均日采食量（以 87.5%的干物质基础计，后同），统计各试验组猪只的平均日采食量。

料重比：根据各个处理组的猪只采食量和体增重量，计算料重比。

b 养分的表观消化率指标

本试验各养分的消化率用内源指示剂法进行测定。从正试期的第 14 d 开始，连续收集粪样 4 d，在-20 °C的冰柜中保存备用。在本试验结束以后，解冻所有粪样，用四分法缩减样本并取样，在 65 °C烘干，回潮 24 h，粉碎过 40 目筛制成待测分析样品，同时饲料样本也同样粉碎过 40 目筛制成待测分析样品。分析检测日粮样品和粪样的盐酸不溶灰分(AIA)和养分的含量，计算各养分的表观消化率。

c 血液生化指标

在试验的正试期第 28 d，称重后，在每个重复组中随机抽取一头试验猪，进行前腔静脉采血 15 ml，放置在干燥洁净的采血管中，以 3000 r/min 进行离心 10 min，得到浅黄色的血清样品，吸取上血清，放置在 Eppendorf 管中，编号、于-20 °C低温保存备用。用半自动生化分析仪检测各个血清生化指标。

(4) 育肥猪阶段测定指标

a 生产性能指标

平均日增重：分别在试验开始与达约 100 kg 体重的当天清晨，逐栏逐头进行空腹称重，统计各处理组的平均日增重。

平均日采食量：试验期间准确记录各重复组的耗料量，计算各个重复组猪只的总采食量和平均日采食量（以 87.5%的干物质基础计，后同），统计各试验组猪只的平均日采食量。

料重比：根据各个处理组的猪只采食量和体增重量，计算料重比。

b 肉质性能指标

饲养试验结束以后，在每个重复组中随机抽取一头试验猪，自由供水，禁食 16 h 后进行屠宰与胴体分割，剥离猪胴体眼肌(左侧)，测定肉质性能指标：肉色、肉样 pH 值、系水力、嫩度、风味物质肌苷酸含量。

（5）妊娠母猪阶段测定指标

测定仔猪体重<0.75 kg 的仔猪窝产仔数、活仔数、弱仔数、仔猪初生重。

（6）泌乳母猪阶段测定指标

a 泌乳母猪采食量与体重

每天清理泌乳母猪料槽 1 次，称取剩余饲料量，记录投料量和剩余饲料量，计算平均日采食量（以 87.5%的干物质基础计，后同）；母猪已经生产后第 2 天的 9:00AM 和断乳的当天 17:00PM，在不喂料的前提下，精准的称取母猪空腹时的体重，计算出母猪在泌乳期阶段的重量差异情况。

b 养分表观消化率

干物质、粗蛋白质、磷等日粮养分表观消化率的测定，用盐酸不溶灰分(AIA)作为内源指示剂的方法进行。

c 断奶母猪的发情周期

将断奶母猪安全转运至已提前消毒的配怀舍里，每天的 6:30AM-8:30AM 和 14:30PM-16:30PM 观察断奶母猪的发情状态，然后记录下各个母猪断奶后开始到发情时的间隔。

d 泌乳母猪的生长性能指标

母猪分娩后，进入到泌乳母猪阶段，将仔猪在 24 h 以内对其进行，交叉分组，分别寄养，调整每窝仔猪的头数为 11 头，寄养后第 2 d，限制哺乳 2 h，并称取每头仔猪的体重。21 日龄断奶后 2 h 内，称取每头仔猪的重量差异状况，记录仔猪活仔数，将仔猪初生重、仔猪平均日增重、仔猪 21 日龄的头均重和仔猪成活率分别记录下来。

e 数据处理和统计方法

以试验处理为单位, 用 SAS 统计软件的 ttest 过程进行 T 检验, 判断试验组与对照组的数据差异显著性。统计结果用平均值 $\pm$ 标准差表示。

2.2 试验结果

2.2.1 哺乳仔猪阶段试验结果

(1) 生产性能

哺乳仔猪生产性能试验结果, 见表 8。试验组与对照组的平均日增重分别为 274.16 g 与 278.35 g, 差异不显著 ($P>0.05$), 平均日采食量分别为 18.42 g 与 17.14 g, 差异不显著 ($P>0.05$)。

表 8 哺乳仔猪生产性能试验结果

项目	对照组	试验组
平均日增重 (g)	278.35 $\pm$ 11.29	274.16 $\pm$ 12.20
平均日采食量 (g)	17.14 $\pm$ 1.15	18.42 $\pm$ 1.87

注: 表中试验组的数据肩注有*者差异显著 ($P<0.05$), 下同。

(2) 腹泻率和成活率

哺乳仔猪的腹泻率和成活率试验结果, 见表 9。试验组与对照组的腹泻率分别为 30.47%与 18.04%, 差异显著 ($P<0.05$), 成活率分别为 92.54%与 100.00%, 差异显著 ($P<0.05$)。

表 9 哺乳仔猪腹泻率和成活率试验结果

项目	对照组	试验组
腹泻率 (%)	18.04 $\pm$ 3.46	30.47 $\pm$ 4.75*
成活率 (%)	100	92.54 $\pm$ 6.71*

(3) 饲料粗蛋白质表观消化率

饲料的粗蛋白质表观消化率结果, 见表 10。试验组与对照组的饲料粗蛋白质表观消化率分别为 73.24%与 65.49%, 差异显著 ($P<0.05$)。

表 10 饲料粗蛋白质表观消化率试验结果

项目	对照组	试验组
----	-----	-----

粗蛋白质表观消化率 (%)	65.49±6.36	73.24±2.84*
---------------	------------	-------------

2.2.2 断奶仔猪阶段试验结果

(1) 生产性能

断奶仔猪生产性能试验结果, 见表 11。试验组与对照组的平均日增重分别为 0.475 kg 与 0.482 kg, 差异不显著 ($P>0.05$), 平均日采食量分别为 0.690 kg 与 0.679 kg, 差异不显著 ($P>0.05$), 料重比分别为 1.452 与 1.408, 差异不显著 ($P>0.05$)。

表 11 断奶仔猪生产性能试验结果

项目	对照组	试验组
平均日增重 (kg)	0.482±0.063	0.475±0.081
平均日采食量 (kg)	0.679±0.057	0.690±0.037
料重比	1.408 ±0.061	1.452 ±0.056

(2) 发病率和腹泻率

断奶仔猪腹泻率和发病率试验结果, 见表 12。试验组与对照组的成活率均为 100%; 腹泻率分别为 18.68%与 13.73%, 差异显著 ($P<0.05$), 发病率分别为 45.06%与 30.17%, 差异显著 ($P<0.05$)。

表 12 断奶仔猪发病率和腹泻率试验结果

项目	对照组	试验组
腹泻率 (%)	13.73±3.07	18.68±2.13*
发病率 (%)	30.17±6.70	45.06±8.17*
成活率 (%)	100	100

(3) 血清中猪瘟抗体水平

血清中猪瘟抗体水平试验结果, 见表 13。试验组与对照组的血清中猪瘟抗体水平 14 d 时分别为 0.126 与 0.112, 差异不显著 ($P>0.05$), 28 d 时分别为 0.146 与 0.133, 差异不显著 ($P>0.05$)。

表 13 血清中猪瘟抗体水平试验结果

时间/d	对照组	试验组
14	0.112±0.039	0.126±0.029
28	0.133±0.049	0.146±0.037

2.2.3 生长猪阶段试验结果

(1) 生产性能

生产性能试验结果,见表 14。试验组与对照组的平均日增重分别为 0.711 kg 与 0.663 kg, 差异显著 ($P < 0.05$); 料重比分别为 2.29 与 2.39, 差异显著 ($P < 0.05$); 平均日采食量分别为 1.63 kg 与 1.59 kg, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 14 生长猪生产性能试验结果

项目	对照组	试验组
平均日增重 (kg)	0.663±0.040	0.711±0.012*
平均日采食量 (kg)	1.59±0.13	1.63±0.07
料重比	2.39±0.05	2.29±0.04*

(2) 养分的表观消化率

养分表观消化率试验结果, 见表 15。试验组与对照组干物质消化率分别为 91.28% 与 86.83%, 差异显著 ($P < 0.05$); 粗蛋白质消化率分别为 87.84%与 81.63%, 差异显著 ($P < 0.05$); 磷消化率分别为 62.39%与 59.61%, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 15 生长猪养分表观消化率试验结果

组别	对照组	试验组
干物质消化率 (%)	86.83±3.39	91.28±1.42*
粗蛋白质消化率 (%)	81.63±3.85	87.84±1.97*
磷消化率 (%)	59.61±3.06	62.39±4.36

(3) 血液生化指标

血液生化指标试验结果, 见表 16。试验组与对照组血糖分别为 6.72 mmol/L 与 5.18 mmol/L, 差异显著 ($P < 0.05$); 总蛋白分别为 87.92 g/L 与 79.95 g/L, 差异显著 ($P < 0.05$);

球蛋白分别为 35.47 g/L 与 27.78 g/L, 差异极显著 ($P < 0.01$); 尿素氮分别为 3.02 mmol/L 与 3.81 mmol/L, 差异显著 ($P < 0.05$)。

表 16 血液生化指标试验结果

组别	对照组	试验组
血糖 (mmol/L)	5.18±0.68	6.72±0.62*
总蛋白 (g/L)	79.95±5.28	87.92±3.74*
球蛋白 (g/L)	27.78±4.25	35.47±3.03**
尿素氮 (mmol/L)	3.81±0.47	3.02±0.34*

2.2.4 育肥猪阶段试验结果

(1) 生产性能

生产性能试验结果, 见表 17。试验组与对照组的平均日增重分别为 0.707 kg 与 0.638 kg, 差异显著 ($P < 0.05$); 料重比分别为 2.53 与 2.61, 差异显著 ($P < 0.05$); 平均日采食量分别为 1.78 kg 与 1.67 kg, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 17 育肥猪生产性能试验结果

组别	对照组	试验组
平均日采食量 (kg)	1.67±0.19	1.78±0.13
平均日增重 (kg)	0.638±0.055	0.707±0.039*
料重比	2.61±0.04	2.53±0.04*

(2) 肉质性能

肉质性能试验结果, 见表 18。试验组与对照组的肉色评分分别为 3.12 分与 2.72 分, 差异显著 ($P < 0.05$); 系水力分别为 3.47% 与 5.61%, 差异显著 ($P < 0.05$); 嫩度分别为 40.28 牛顿与 42.61 牛顿, 差异显著 ($P < 0.05$); 肉样 pH 值分别为 5.79 与 5.78, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 18 肉质性能试验结果

组别	对照组	试验组
肉色评分 (分)	2.72±0.25	3.12±0.24*
肉样 pH 值	5.78±0.09	5.79±0.07

系水力 (%)	5.61±1.87	3.47±1.23*
嫩度 (牛顿)	42.61±1.42	40.28±0.45*

(3) 肌苷酸含量

肌苷酸含量试验结果, 见表 19。试验组与对照组的肌苷酸分别为 2.81 mg/g 鲜样与 2.33 mg/g 鲜样, 差异显著 ($P < 0.05$)。

表 19 肌苷酸含量指标试验结果

项目	对照组	试验组
肌苷酸 (mg/g 鲜样)	2.33±0.32	2.81±0.22*

2.2.5 妊娠母猪阶段试验结果

生产性能试验结果见表 20。试验组与对照组的仔猪初生重分别为 1.71kg 与 1.61kg, 差异显著 ($P < 0.05$); 窝产仔数分别为 11.09 头与 10.02 头, 差异显著 ($P < 0.05$); 窝产活仔数分别为 10.91 头与 9.74 头, 差异显著 ($P < 0.05$); 窝产弱仔数分别为 0 头与 0.83 头, 差异显著 ($P < 0.05$)。

表 20 妊娠母猪生产性能试验结果

组别	对照组	试验组
窝产仔数 (头)	10.02±0.71	11.09±0.43*
仔猪初生重 (kg)	1.61±0.07	1.71±0.04*
窝产活仔数 (头)	9.74±0.63	10.91±0.40*
窝产弱仔数 (头)	0.83±0.32	0*

2.2.6 泌乳母猪阶段试验结果

(1) 生产性能

生产性能试验结果, 见表 21。试验组与对照组的泌乳母猪成活率分别为 98.76%与 97.43%, 差异显著 ($P < 0.05$); 仔猪哺乳期窝增重分别为 4.81 kg 与 4.17 kg, 差异显著 ($P < 0.05$); 泌乳期母猪失重分别为 9.92 kg 与 11.68 kg, 差异显著 ($P < 0.05$); 断奶发情间隔分别为 4.84 d 与 5.84 d, 差异显著 ($P < 0.05$); 日采食量分别为 5.54 kg 与 5.47 kg, 差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 21 泌乳母猪生产性能试验结果

项目	对照组	试验组
泌乳母猪成活率 (%)	97.43±1.03	98.76±0.41*
仔猪哺乳期窝增重 (kg)	4.17±0.47	4.81±0.35*
泌乳期母猪失重 (kg)	11.68±1.19	9.92±1.24*
断奶发情间隔 (d)	5.84±0.55	4.84±0.60*
日采食量 (kg)	5.47±0.09	5.54±0.07

(2) 养分表观消化率

养分表观消化率试验结果,见表 22。试验组与对照组的干物质消化率分别为 90.76% 与 85.79%, 差异显著 ($P < 0.05$); 粗蛋白质表观消化率分别为 85.47%与 80.67%, 差异显著 ($P < 0.05$); 磷消化率失重分别为 72.44%与 67.79%, 差异显著 ($P < 0.05$)。

表 22 养分表观消化率试验结果

组别	对照组	试验组
干物质消化率 (%)	85.79±2.61	90.76±2.96*
粗蛋白质表观消化率 (%)	80.67±3.16	85.47±3.04*
磷消化率 (%)	67.79±3.79	72.44±2.98*

2.3 讨论

2.3.1 复方中草药饲料添加剂对哺乳仔猪生产性能的影响

刘小飞等人研究表明,添加了具有抗菌止泻功能的鼠尾草、焦苍术等中草药试验组和对照组相比,哺乳仔猪在平均日采食量指标上稍有提高,反映经济性能的日增重指标差异不显著;饲料粗蛋白质表观消化率指标上,试验组与对照组的饲料粗蛋白质表观消化率分别为 73.24%与 65.49%, 差异显著 ($P < 0.05$)。该试验结果与中草药饲料添加剂可以提高哺乳仔猪的饲料利用效率,提高仔猪的生长速度的相关报道相一致^[77]。李树等人选取 60 头健康哺乳仔猪,试验组仔猪在不同日龄注射复方中药制剂,对照组不作处理,分析中药制剂对仔猪腹泻的预防效果时,断奶仔猪活仔数明显高于对照组 ($P < 0.05$),而腹泻率显著低于对照组 ($P < 0.05$), 该研究表明中草药制剂可以有效预防哺乳仔猪的腹泻现象,提高成活率^[78]。但在本试验中,试验组与对照组的腹泻率分别为 30.47%与

18.04%，成活率分别为 92.54%与 100.00%，试验结果与李树等人的研究成果相左。造成这种差异的原因可能是哺乳仔猪试验群体的不全面性和个体的差异性，仔猪肠胃发育尚不健全，抗应激能力较弱，中草药剂量不足等。由此可见，深入研究和合理改善复方中草药饲料添加剂的配方或制剂组方，针对哺乳仔猪阶段生理特性开发相应的中草药饲料添加剂有着重要的意义。

2.3.2 复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能的影响

断奶仔猪是仔猪从产房转至保育舍饲喂的阶段，因断奶应激影响较大，特别要求精细饲养。有研究表明，在断奶仔猪基础饲粮中加入不同比例的复方中草药添加剂，可以提高断奶仔猪的生产性能，提高营养物质的表观消化率，并能增强机体的免疫能力^[79]。本次试验中，仔猪的生产性能虽有所提高，但差异不显著，这是由于该中草药饲料添加剂的配方主要为提高断奶仔猪的抗应激能力，降低发病率而配制；但断奶仔猪的发病率和腹泻率指标并没有得到明显的改善。说明添加了吴茱萸制黄连、芍药等的复方中草药饲料添加剂，相对抗生素而言，不能有效降低断奶仔猪的发病率和腹泻率，尚不能完全替代抗生素的有效作用。

2.3.3 复方中草药饲料添加剂对生长猪生产性能的影响

梁晓辉等研究人员发现，添加了中草药饲料添加剂的 1、2、3 组的日增重指标分别比抗生素组高 8.53%、13.91%和 8.16%，料重比分别降低 4.0%、7.1%和 4.3%；试验第 30 天，中药组的免疫球蛋白和补体含量提高明显，以中药 2 组的提高幅度最为显著，而抗生素组则不明显^[80]。本研究以焦山楂、焦麦芽、广陈皮等为主要原料的复方中草药饲料添加剂，可以起到促采食、促消化，提高饲料报酬的作用。结果表明，生长猪阶段的平均日增重增加 0.048kg，差异显著（ $P<0.05$ ）；料重比降低 0.1，差异显著（ $P<0.05$ ）；干物质消化率、粗蛋白质消化率、血糖、总蛋白、球蛋白等指标均明显提高，差异显著（ $P<0.05$ ）。由此可见，生长猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂，在生产性能、干物质消化率和粗蛋白质消化率、蛋白质代谢和细胞免疫功能方面均能起到显著的替抗效果。

2.3.4 复方中草药饲料添加剂对育肥猪生产性能的影响

育肥猪阶段是猪生长速度最快的时间段，是养殖者获得丰厚经济收益的重要时期。因而添加能够改善猪肉肉质和风味的复方中草药添加剂，可以提高饲料转化率，降低料重比，提高经济效益。有研究者用黄芪、大蒜、构树叶等六味中草药配制成中草药饲料添加剂，研究其对育肥猪生产性能和肉品质的影响，结果表明，添加了中草药的处理组在平均日增重和饲料利用率均显著高于空白组（ $P<0.05$ ）；氨基酸和脂肪酸的含量均显著高于空白组（ $P<0.05$ ）^[81]。本次试验中，将同样具有改善肉质和风味作用的川花椒、广肉桂、山胡椒叶等中草药制备成添加剂，添加至育肥猪基础日粮中饲喂，育肥猪的平均日采食量增加 110g；平均日增重增加 69g，料重比降低 0.08，差异显著（ $P<0.05$ ）；肉色评分、系水力、嫩度等指标明显改善，肌苷酸含量明显提高，差异显著（ $P<0.05$ ）。料重比的显著降低，肉质性能的提高，显而易见能够带来更加丰厚的经济效益。

2.3.5 复方中草药饲料添加剂对妊娠母猪生产性能的影响

妊娠母猪阶段是提高母猪生产力的重要阶段，是生产商品猪的基础。有相关试验将中草药制剂添加至试验组的饲料中，对照组不添加，试验结果表明：试验组中的窝均总仔数、健仔数分别提高了 0.3 头和 1.6 头，差异显著（ $P<0.05$ ），产健仔率和平均出生窝头重分别提高了 10.84%和 0.14kg，胎死率明显下降，差异显著（ $P<0.05$ ），说明添加中草药饲料添加剂可提高妊娠母猪的生产力，改善生产性能^[82]。从本次试验结果可以看出，添加了保胎健胎中草药饲料添加剂的对照组，妊娠母猪的仔猪初生重提高 0.1kg，差异显著（ $P<0.05$ ）；窝产仔数提高 1.07 头，差异显著（ $P<0.05$ ）；窝产活仔数提高 1.17，差异显著（ $P<0.05$ ）；未发现窝产弱仔数。本次试验结果充分证明了复方中草药饲料添加剂在妊娠母猪阶段对其生产性能指标的积极影响，能够显著增强窝产仔猪的免疫能力，发挥着中草药特有的保健作用。

2.3.6 复方中草药饲料添加剂对泌乳母猪生产性能的影响

很多研究结果表明，通过现代生物技术科学的配制中草药饲料添加剂，可提高泌乳母猪的泌乳能力，增强机体体质，提高免疫力，还可解决畜牧业发展中所面临的抗生素残留问题，并减少对环境的污染^[83]。尧国荣等学者选用王不留行、路路通、当归等 8 味中草药制备成添加剂对母猪进行 51 天的饲喂试验表明，添加了中草药的三个试验组中，断奶仔猪重、平均日增重、断奶成活率指标显著提高；特别是泌乳母猪的泌乳力分别提高

16.4%、32.0%和 29.9%，差异极显著^[84]。同样，在本次试验中，添加主要成分和药理功能相近的中草药饲料添加剂，能够增强泌乳母猪的生产性能。具体表现在泌乳母猪成活率、仔猪哺乳期窝增重、泌乳期母猪失重等生产指标的全面提升上；同时，干物质消化率分和粗蛋白质表观消化率也有明显提高。

2.4 本章小结

综上所述，本研究确定了各阶段猪复方中草药饲料添加剂分别对哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪、育肥猪、妊娠母猪、泌乳母猪的生产性能、饲料消化率、繁殖性能或疾病防控等指标有着良好的替抗效果；在哺乳仔猪腹泻率和成活率，断奶仔猪腹泻率和发病率指标方面还不能替代抗生素。

第三章 结论与展望

3.1 结论

本研究在课题组前期研究的基础上,进一步深入研究了复方中草药饲料添加剂对各阶段猪生产性能的影响。试验结果如下:

(1) 哺乳仔猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在生产性能、粗蛋白质表观消化率方面替代抗生素能起到良好的替抗效果;在腹泻率和成活率指标方面还不能替代抗生素。

(2) 断奶仔猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在生产性能、血清中猪瘟抗体水平、成活率方面能起到较好的替抗效果;在腹泻率和发病率等指标方面还不能替代抗生素。

(3) 生长猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在生产性能、干物质消化率和粗蛋白质消化率、蛋白质代谢和细胞免疫功能方面均能起到显著的替抗效果。

(4) 育肥猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在生产性能、肌肉的嫩度、系水力和肉色、肌肉肌苷酸含量方面均能起到显著的替抗效果。

(5) 妊娠母猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在仔猪初生重、窝产仔数、窝产活仔数和窝产弱仔数方面均能起到显著的替抗效果。

(6) 泌乳母猪基础日粮中添加复方中草药饲料添加剂,在泌乳母猪成活率、仔猪哺乳期窝增重、泌乳期母猪失重和断奶发情间隔、干物质消化率、粗蛋白质表观消化率、磷消化率方面均能起到显著的替抗效果。

3.2 展望

复方中草药饲料添加剂作为一个新兴的、绿色环保的饲料添加剂种类,从猪配合饲料的角度来看,复方中草药饲料添加剂的推广应用在替抗、减抗和降低料重比方面有着明显的优势。中草药饲料添加剂原料资源丰富,是我国传统瑰宝。无公害、绿色安全的畜产品已经成为人们日益关注的重点,中草药饲料添加剂的应用和推广对我国畜牧产业健康、绿色发展有着重要意义。

参考文献

- [1] 宋相杰.中草药饲料添加剂及其在动物生产中的应用[J].青海畜牧兽医杂志,2017,47(04):59-61.
- [2] 赵娟,段昌学,王志俊,等.猪场无抗养殖可行性分析[J].养猪,2021,(04):1-6.
- [3] 王新英.浅议猪病流行现状及防治办法[J].山东畜牧兽医,2013,34(10):61.
- [4] 王晓芳.论中药知识产权保护现状[D].北京外国语大学,2020.
- [5] 李秋月,林连兵,杨雪娇,等.微生物发酵中草药的研究现状[J].微生物学通报, 2021,48(06):2232-2244.
- [6] 李本科,彭继勇,崔平.中草药饲料添加剂的应用浅析[J].山东畜牧兽医,2020,41(01):57-60.
- [7] 李婷婷,王晓睿,杨禄良.中草药饲料添加剂的研究现状及发展前景[J].饲料与畜牧,2014,(05):20-23.
- [8] 李欣.中草药对畜禽免疫机能及生产性能影响[J].科教文汇(中旬刊),2019,(12):81-83.
- [9] 邓功成,吴卫东,李永波.微生物与人类[M].重庆大学出版社,201512.172.
- [10] 王际辉,叶淑红.食品安全学[M].中国轻工业出版社,202008.329.
- [11] Liu H W , Tong J M , Zhou D W .Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production[J].中国农业科学: 英文版,2011,10(8):11.
- [12] 周媛媛.药食同源中药资源的综合开发与利用[M].黑龙江北方文艺出版社,201305.279.
- [13] 肖永清.创新科技引导禽畜饲料添加剂企业开拓市场未来[J].湖南饲料,2021,(01):24-30+33.
- [14] 尹述凡.药物原理概论[M].四川大学出版社,201804.354.
- [15] 王茂森,薄玉琨,李林,等.畜牧业产业化经营基本理论与创新发展[M].宁夏人民出版社,202009.329.
- [16] 孙晓燕.微生物快速发酵中药渣制备无抗饲料添加剂及其应用效果的研究[D].华南理工大学,2019.
- [17] 曾国荣,陆成方,保鸭有.天然中草药在畜禽疾病防治中的应用[J].农村实用技术,2021,(05):85-86+70.
- [18] 王茂森,郭健,逯春香.兽医传染病学研究[M].宁夏人民出版社,202005.484.
- [19] 丁自勉,石凤敏.中国中草药饲料添加剂的现状与展望[J].世界科学技术-中医药现代化,2013,15(03):446-454.
- [20] 叶晋良.中国传统文化与中医文化研究[M].陕西三秦出版社,201908.220.

- [21] 张洁莹,胡颖昕,刘晓曦.中兽药行业发展现状和未来方向的探讨[J].今日畜牧兽医,2022,38(03):71-74.
- [22] 曲浩杰.中药复方发酵粉对断奶仔猪生产性能、养分利用和肠道微生物的影响[D].山东农业大学,2020.
- [23] 戎小俊,万荣峰,耿艳红,等.一种治疗仔猪腹泻的中药提取物及制备方法[P].江苏省:CN110354217A,2019.
- [24] 夏新山,袁书林,杨元青,等.中草药添加剂及不同饲料类型对生长育肥猪血液生化指标的影响[J].动物科学与动物医学,2003,(12):38-39.
- [25] 曾杨梅.环境规制、社会规范与畜禽规模养殖户清洁生产行为研究[D].华中农业大学,2020.
- [26] 应清香.浅谈对畜禽有安神抗应激作用的中草药[J].中国畜禽种业,2020,16(12):48-49.
- [27] 董志勇.中草药饲料添加剂的研究现状和应用前景[J].畜牧兽医科技信息,2012,(06):13-15.
- [28] 田淑玲.中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用与发展建议[J].畜牧兽医科学,2021,(16):102-103.
- [29] 陈晓明,李肖梁,汤丽萍,等.中草药渣对断奶仔猪生长、肠道菌群和免疫的影响[J].浙江农业学报,2007,(01):50-54.
- [30] 方桂友,冯玉兰,董志岩,等.中草药免疫增强剂对仔猪生长性能及小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响[J].福建农业大学学报,2006,(06):636-639.
- [31] 和绍禹,田允波,张静兴,等.中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,(01):75-8.
- [32] 田允波,李青,葛长荣,等.添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2002,(03):11-12.
- [33] 龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998,(03):20.
- [34] 曹国文,张邑凡,陈春林,等."复方女贞子散"对繁殖母猪生产性能与哺乳仔猪生长性能的影响[J].饲料工业,2008,(10):4-5.
- [35] Tong Jianguo,Xiao Yumei,Chen Baohua. Effects of Chinese Herbal Extracts on Growth Performance and Meat Quality of Fattening Pigs[J].Feed Industry,2008, (18):11-14.
- [36] 周亚军,李崇泽.中草药饲料添加剂对生长猪生产性能影响的研究[J].饲料博览,2006,(08):40-44.
- [37] 闫雪,张旭强,苏华荔,等.中草药添加剂对高热环境中生长育肥猪生产性能、肉品质及生理生化指标的影响[J].饲料工业,2015,36(09):26-29.
- [38] 柳淑琴.中草药对动物免疫调节的作用[J].现代畜牧科技,2012,(9):206.

- [39] 杜改梅,晏文梅,蒋加进,等.中草药饲料添加剂对生长猪免疫功能的影响[J].畜牧与兽医,2013,45(08):19-22.
- [40] 谢红兵,黄志坚,陈强,等.中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J].江苏农业科学, 2006,36(03):131-133.
- [41] 郭小会.中草药添加剂对鸡生长性能以及免疫力的影响[J].中兽医学杂志,2018,(06):63
- [42] 赵肃清,李双祁,梁雨昕,等.一种刺五加活性提取物的提取方法和药物组合物及其应用[P]. 广东: CN108392506A,2018.
- [43] 郑杰,褚雪吟.略论中草药饲料添加剂在家禽生产中的应用[J].河南畜牧兽医:综合版,2009,30(019):10-11.
- [44] 周洁蕊,李园园,卢世杰,等.复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡脂肪沉积和脂质代谢的影响[J].饲料研究,2021,44(7):4.
- [45] 张作栋,候献民,李世峰,等. 一种用于畜禽保肝护肾的口服液及其制备方法[P].河南省: CN111743964A,2020.
- [46] 王康文.中药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能和蛋品质影响[J].中兽医医药杂志,2010,29(05):38-40
- [47] 王安忠.中药饲料添加剂"八味促卵散"在蛋鸡生产中的研究与应用[D].河北农业大学,2011.
- [48] 刘保国,牛媛媛.橘子皮粉对蛋黄着色效果的试验[C].第十三次全国家禽学术讨论会论文集,2007:455-460.
- [49] 曹立亭,左福元,汪勇,等.一种用于提高肉牛育肥性能的中草药添加剂及其制备方法、使用方法及应用[P].重庆: CN107912616A,2018.
- [50] 金花,贾玉山,刘兴波,等.中草药饲料添加剂对奶牛产奶量及牛奶品质影响初探[J].华北农学报,2007,22(S3):37-40.
- [51] 刘长江.舍饲羔羊补喂鲜松针好[J]. 河北畜牧兽医,2004,(1):38.
- [52] 谷新利,商云霞,田忠俊,等.中药“增长散”对绵羊体重及其羊毛生长影响的研究[J].饲料工业,1998,(02):41.
- [53] 高治国,邸娜,赵智香,等.中草药添加剂对巴美肉羊肉品质及主要鲜味因素的影响[J].饲料研究,2020,43(11):23-26.
- [54] 张德友,蒋成金,谢君庆,等.中草药饲料添加剂的应用及存在问题[J].吉林农业,2011,(07):20-21.
- [55] 郑志安.中药材产地加工机械化的思考与实践[J]. 农机市场,2021,(02):25-27.

- [56] 邓圣庭,陈清华,马杰,等.饲粮纤维的消化特性及纤维素酶在单胃动物中的应用[J].饲料研究,2019,42(06):100-104.
- [57] 丁盈,方磊,张梅.不同产地不同季节的千里光药材中指标成分的含量测定[J].中国卫生产业,2017,14(29):49-50+53.
- [58] 杨正早,孙海潮,杨明华,等.植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J].饲料工业,2022,43(02):29-34.
- [59] 孙克年.中草药饲料添加剂对减轻畜禽排污的初步研究[J].广东饲料,2015,24(09):37-39.
- [60] 陈静,朴钟云,刘显军.关于我国中草药饲料添加剂安全性的评价与建议[J].中国畜牧杂志,2011,47(16):55-58.
- [61] 姚晓磊,赵培芳,宋瑞高,等.中草药在动物生产中的应用研究[J].饲料广角,2014(23):39-41.
- [62] 黄珍,董建斌,王红军,等.浅论中草药饲料添加剂在畜牧业中的发展前景[J].中兽医学杂志,2014,(03):56-57.
- [63] 高凯娜,顾立群,沈威,等.不同加工方法对中草药有效成分的影响研究[J].现代园艺,2019,(01):29-31.
- [64] 冯唐锴,曾文涛.51 种中草药化学成分结构特点的统计分析[J].现代园艺,2022,45(05):1-5.
- [65] 马树学,刘霞.中草药饲料添加剂在动物生产中的应用现状及发展趋势[J].现代牧业,2017,1(04):45-47.
- [66] 苏溪淇,田兰,徐露,等.中草药作为饲料添加剂在养殖业中的应用[J].中国饲料,2018,(06):12-15.
- [67] 李欣.中草药对畜禽免疫机能及生产性能影响[J].科教文汇,2019,(12):81-83.
- [68] 高微微,佟建明.中医学和动物营养学理论在饲料添加剂生产应用中若干问题的讨论[J].动物营养学报,2006,(02):69-73.
- [69] 郑翠玲.中草药饲料添加剂对保育猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(03):29-32.
- [70] 黄小光,邝哲师.中药渣作为饲料添加剂的应用[J].广东饲料,2007,(06):32-33.
- [71] 张贵成.浅析中草药饲料添加剂的优势及作用[J].农业开发与装备,2018,(07):149+235.
- [72] 谢仲权.天然物中草药饲料添加剂的化学成分(续)[J].饲料与畜牧,2003,(05):18-23.
- [73] 孙红莲.中草药添加剂的应用和发展前景[J].中国畜禽种业 2010(06):58.
- [74] 顾祖维.现代毒理学概论[M].化学工业出版社,2005.
- [75] 张彦明,余锐萍.动物性食品卫生学[M].中国农业出版社,2011.

- [76] 黄元元,王森,杜立红,等.中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J].饲料研究,2022,45(02):145-149.
- [77] 刘小飞,孟可爱.中草药饲料添加剂在泌乳母猪和哺乳仔猪中的应用研究[J].当代畜牧,2021(10):20-22.
- [78] 李树,王鹏飞,闫尊强,等.复方中药制剂对防治仔猪腹泻及母猪繁殖性能的影响[J].甘肃农业大学学报,2019,54(02):11-16.
- [79] 陈艳新,李志伟.复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率及免疫指标的影响[J].饲料研究,2022,45(02):27-29.
- [80] 梁晓辉,徐小波,瞿永前.中草药添加剂应用于生长猪的饲喂效果[J].养猪,2012,(05):9-11.
- [81] 戴玲,皮承浩,刘向前.中草药配方对育肥猪生长性能及肉质风味的影响[J].湖南饲料,2022,(01):23-26.
- [82] 陈福斌,任菊.中草药添加剂对妊娠母猪生产性能和免疫功能影响的研究[J].畜牧兽医杂志,2022,41(02):22-23.
- [83] 尧国荣,文素华.天然植物中草药饲料添加剂提高母猪生产性能的研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2017,(05):68-71.
- [84] 尧国荣,朱钱龙,曾作财,等.天然植物中草药饲料添加剂对哺乳母猪泌乳性能的影响[J].养猪,2016,(06):25-28.

致 谢

三年的硕士研究生学习时光将要结束，真是一眨眼的功夫。回望过去三年的研究生生活，仿佛就在昨天，历历在目，要感激的人很多，要整理的心情很复杂。即将离开校园，既有对未来职业生涯的向往，又有对即将逝去校园时光的恋恋不舍。

在此，非常感谢三年来，陪伴在一起的导师和同学们。本研究课题的完成，离不开刘长忠导师的辛勤指导。作为我最敬重的老师，刘老师和蔼可亲、师德崇高，在学习和生活中给了我莫大的鼓励和帮助。特别是在此次研究论文的写作上，更是不耐其烦的指导我每一次的修改与完善。在试验数据的整理上，感谢崔老师的辛勤指导，使我在数据整理时，能够做到思维缜密、上下贯通、融汇一体。

回味在一线试验场地时那段记忆深刻的时间，是那么的朴实和充实，感受生活疾苦，使我愈发强大。在此特别感谢河南省神龙膨化有限公司提供的试验原料，感谢新乡市醇守康饲料有限公司提供的预混料，感谢河南省谊发牧业有限公司提供的试验样本与试验基地。让我深切的感知到一些有社会担当的企业对学术论证的尊敬和理解，衷心的祝愿畜牧相关企业的发展能够蒸蒸日上，越来越好！

最后，需要感谢在实习过程中给予我莫大帮助与支持的同场职工，感谢你们陪伴我度过一段最艰难但美好的岁月。感谢一直以来支持我的家人们，同事们，祝你们身体健康，生活幸福。

祝愿母校河南科技学院繁荣昌盛！

攻读学位期间取得的研究成果

[1]张作栋,候献民,李世峰,孙芳,张宪磷,黄顺明,皇甫政.一种用于畜禽保肝护肾的口服液及其制备方法[P]. 河南省: CN111743964A,2020-10-09.

[2]李勇超,刘长忠,刘瑞雪,张英涛,陈国参,姜金庆,崔艳红,王永强,谢红兵,李国旺,苗志国,乔英英,申楠,杨树梅,张良慧,皇甫政,常新耀,魏刚才,贺永惠,刘兴友.一种泌乳母猪高效节粮健仔型发酵配合饲料及其制备方法[P].河南省: CN111296624A,2020-06-19.